Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI

1η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 11: Βασίλης Κόκκορης (03120867)

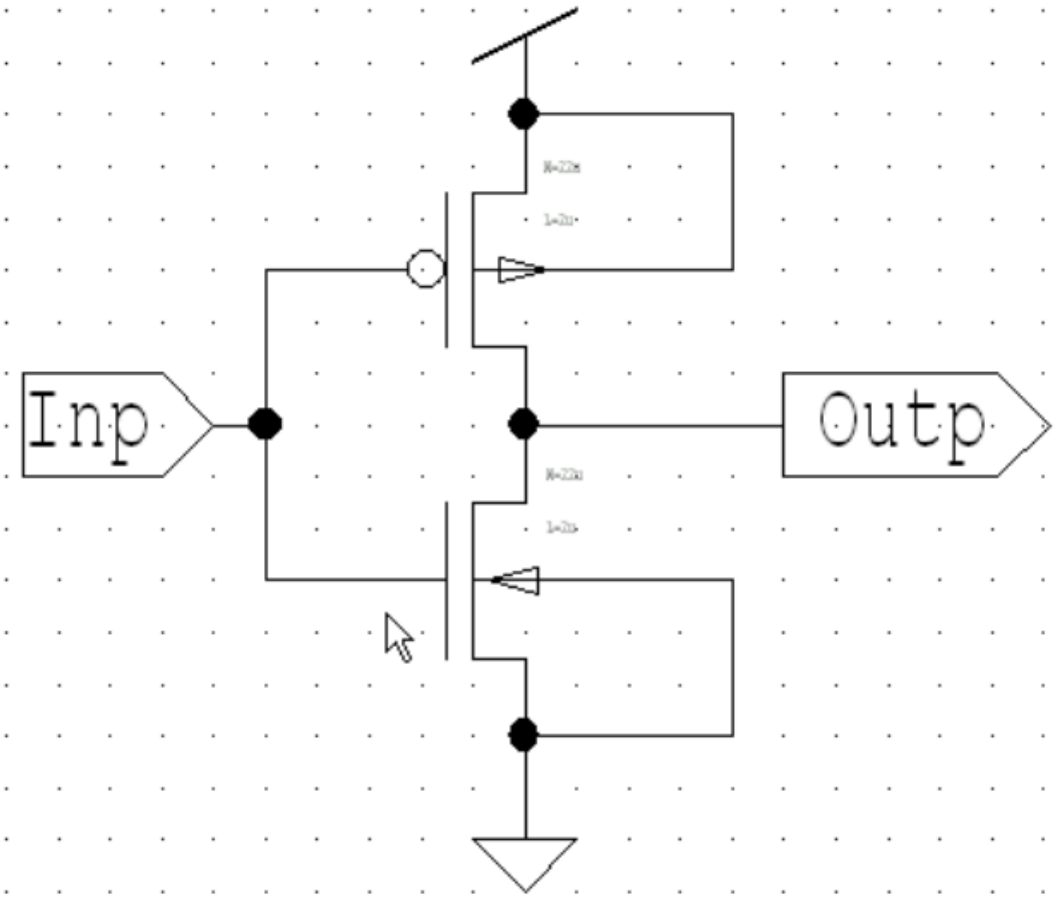
Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Τμήμα 3 - Βάρδια: 10:45-11:30

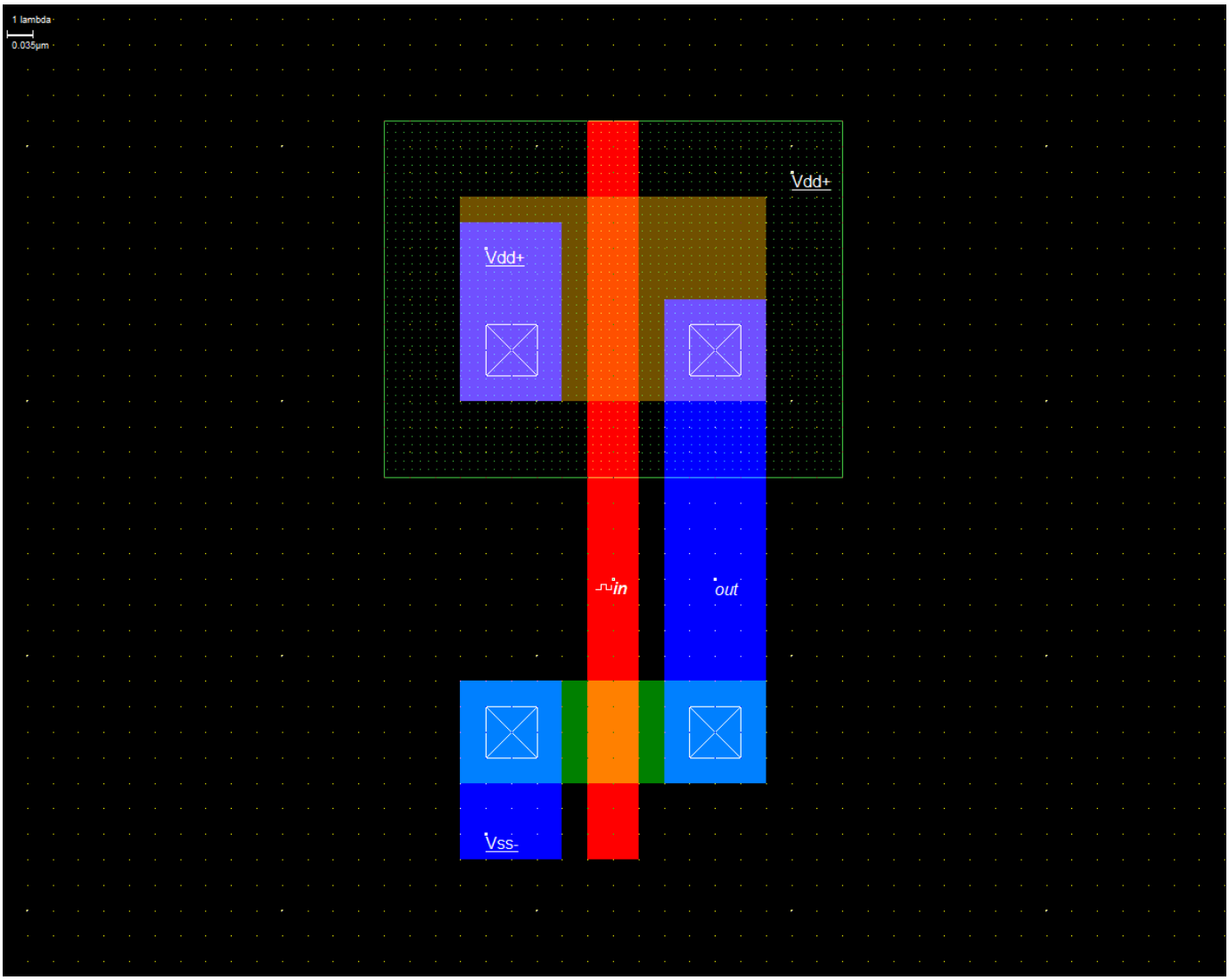
Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΘΕΜΑ 1

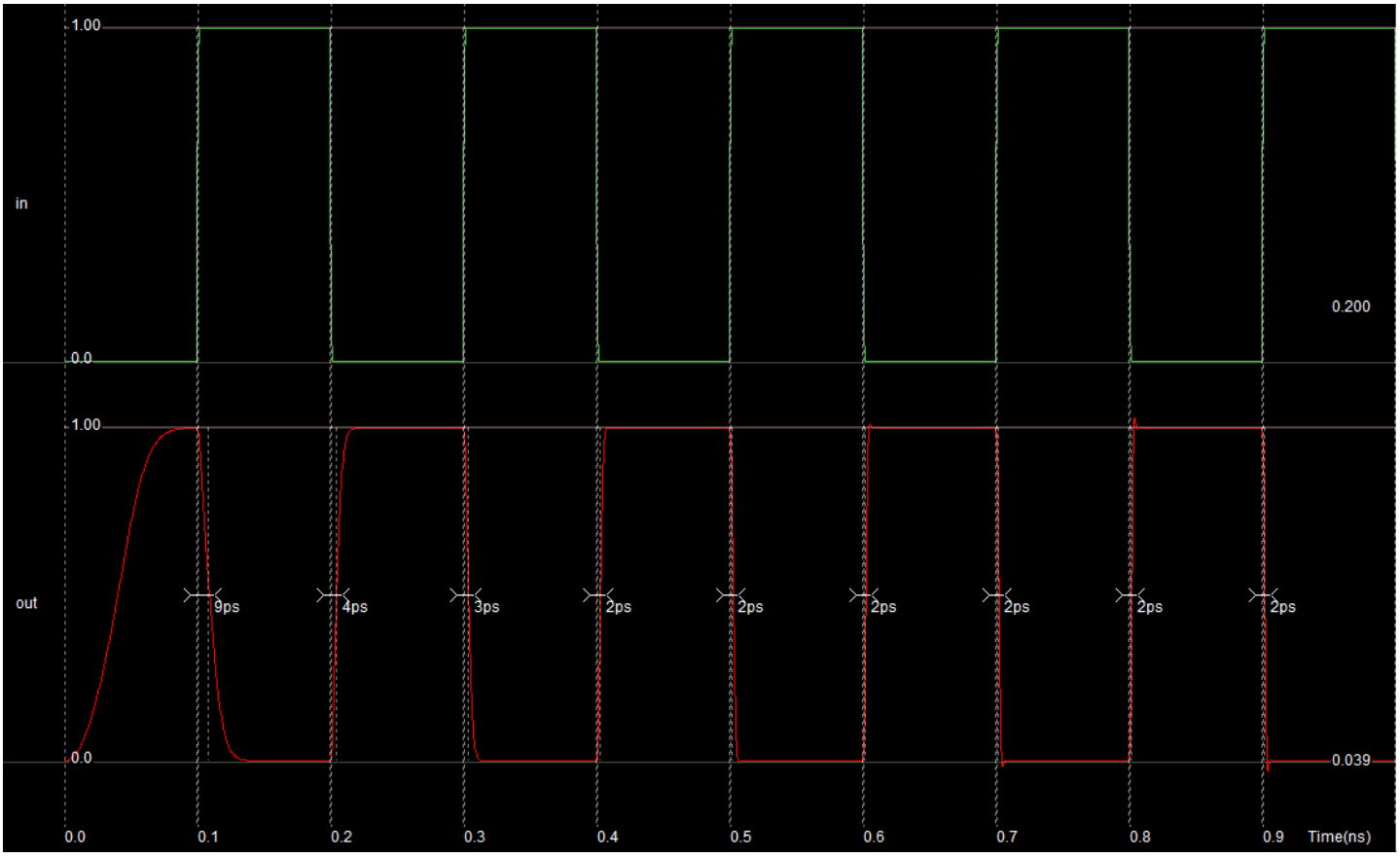
Το σχηματικό διάγραμμα του αναστροφέα CMOS φαίνεται παρακάτω:



Το layout του CMOS Inverter στο Microwind φαίνεται παρακάτω:



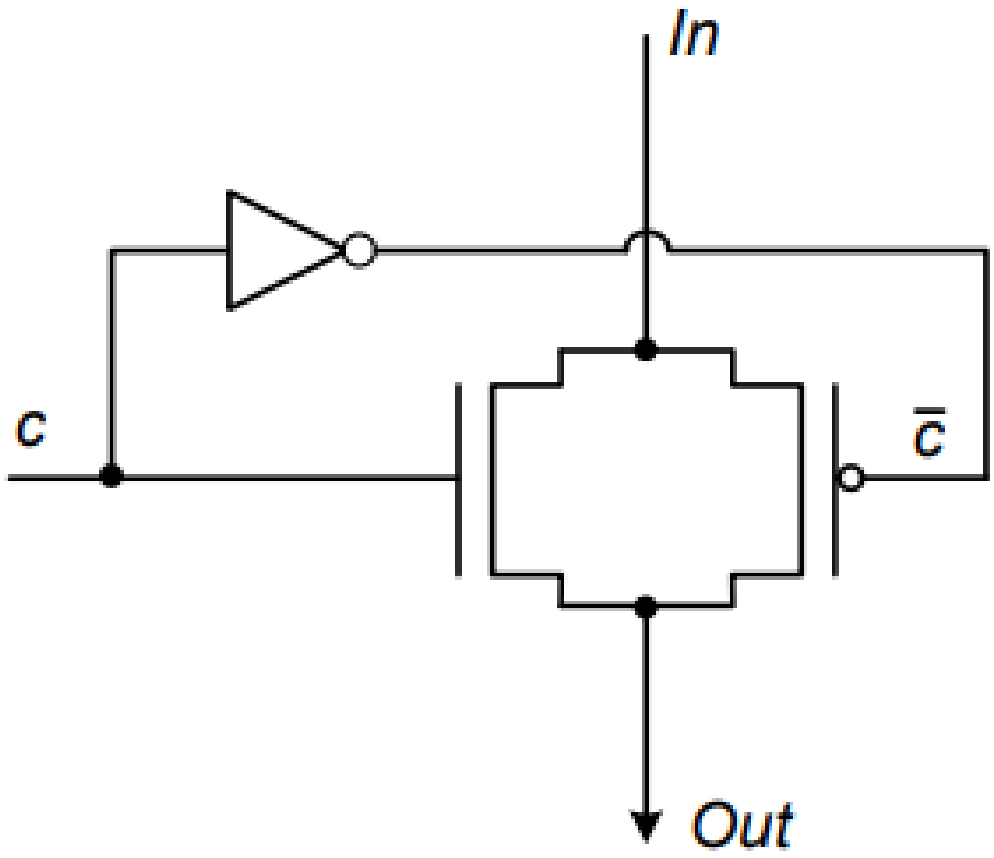
Η προσομοίωση του κυκλώματος με είσοδο τετραγωνική παλμοσειρά πλάτους 1V φαίνεται παρακάτω:



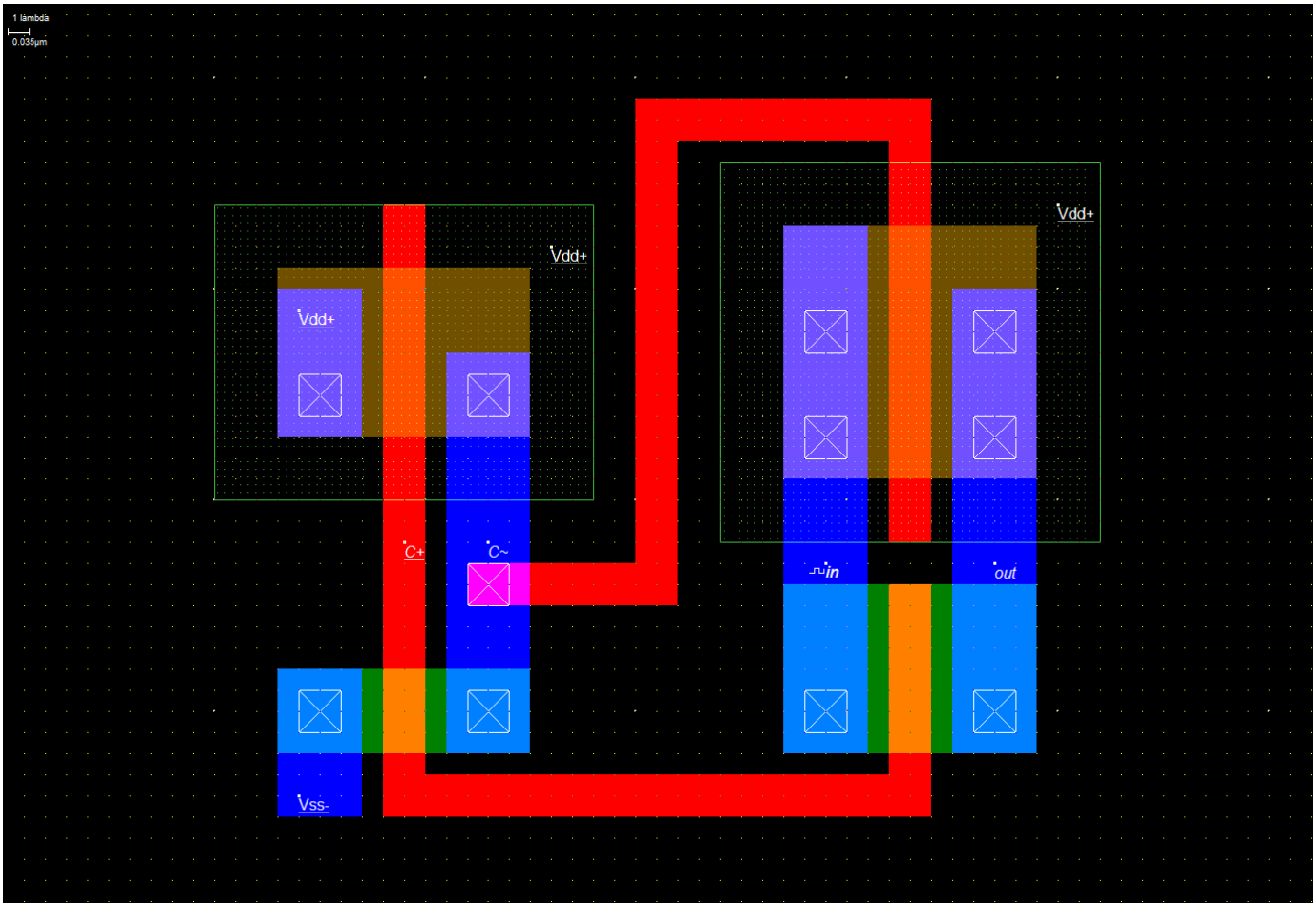
Σχόλια: Παρατηρούμε ότι, όταν η είσοδος βρίσκεται στο επίπεδο του λογικού 1 (1V), η έξοδος βρίσκεται στο επίπεδο του λογικού 0 (0V), και αντίστοιχα, όταν η είσοδος βρίσκεται στο λογικό 0, η έξοδος βρίσκεται στο λογικό 1. Επομένως, ο αναστροφέας CMOS λειτουργεί ορθά.

ΘΕΜΑ 2

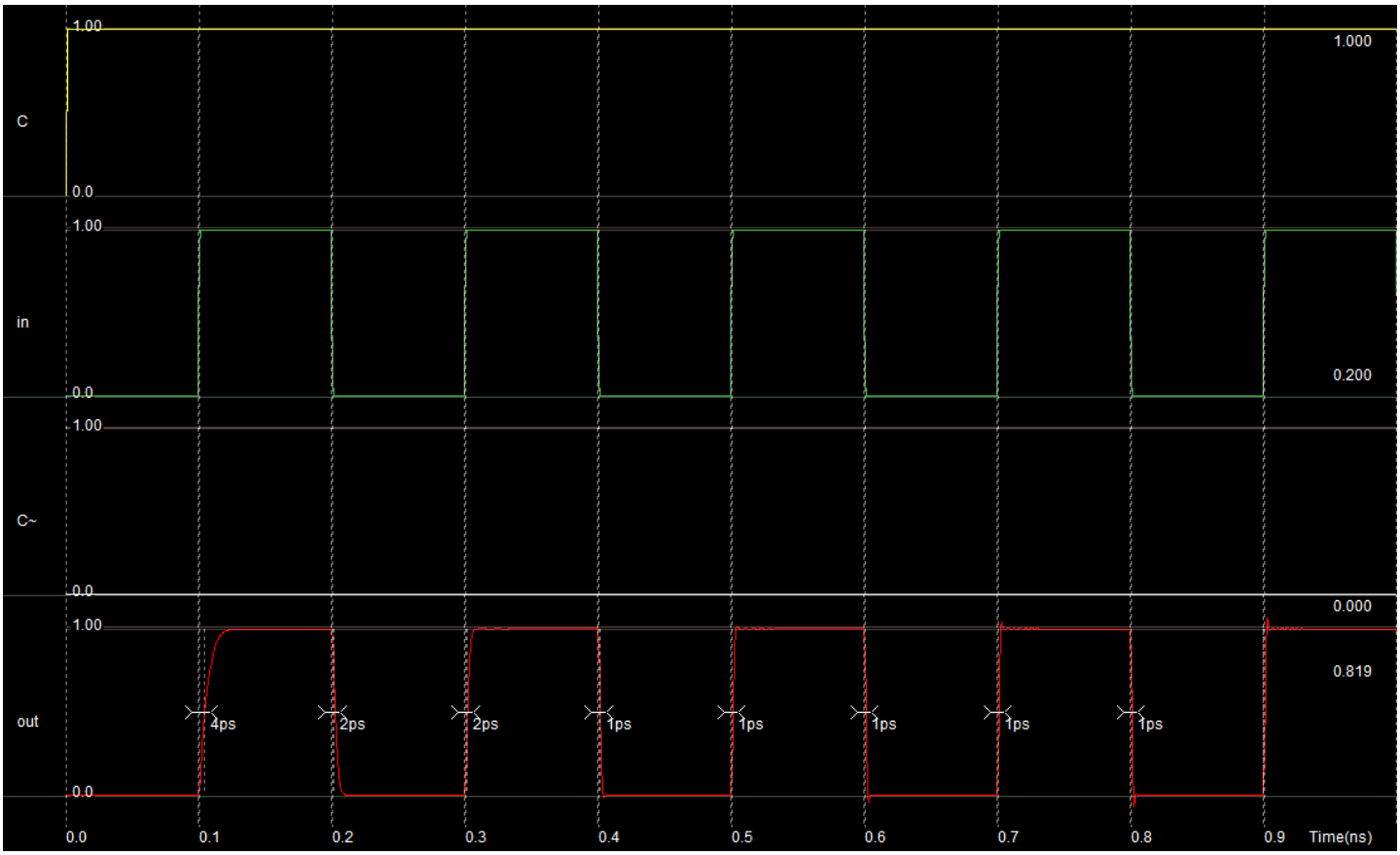
Το σχηματικό διάγραμμα της πύλης μετάδοσης CMOS φαίνεται παρακάτω:



Το layout του CMOS transmission gate στο Microwind φαίνεται παρακάτω:

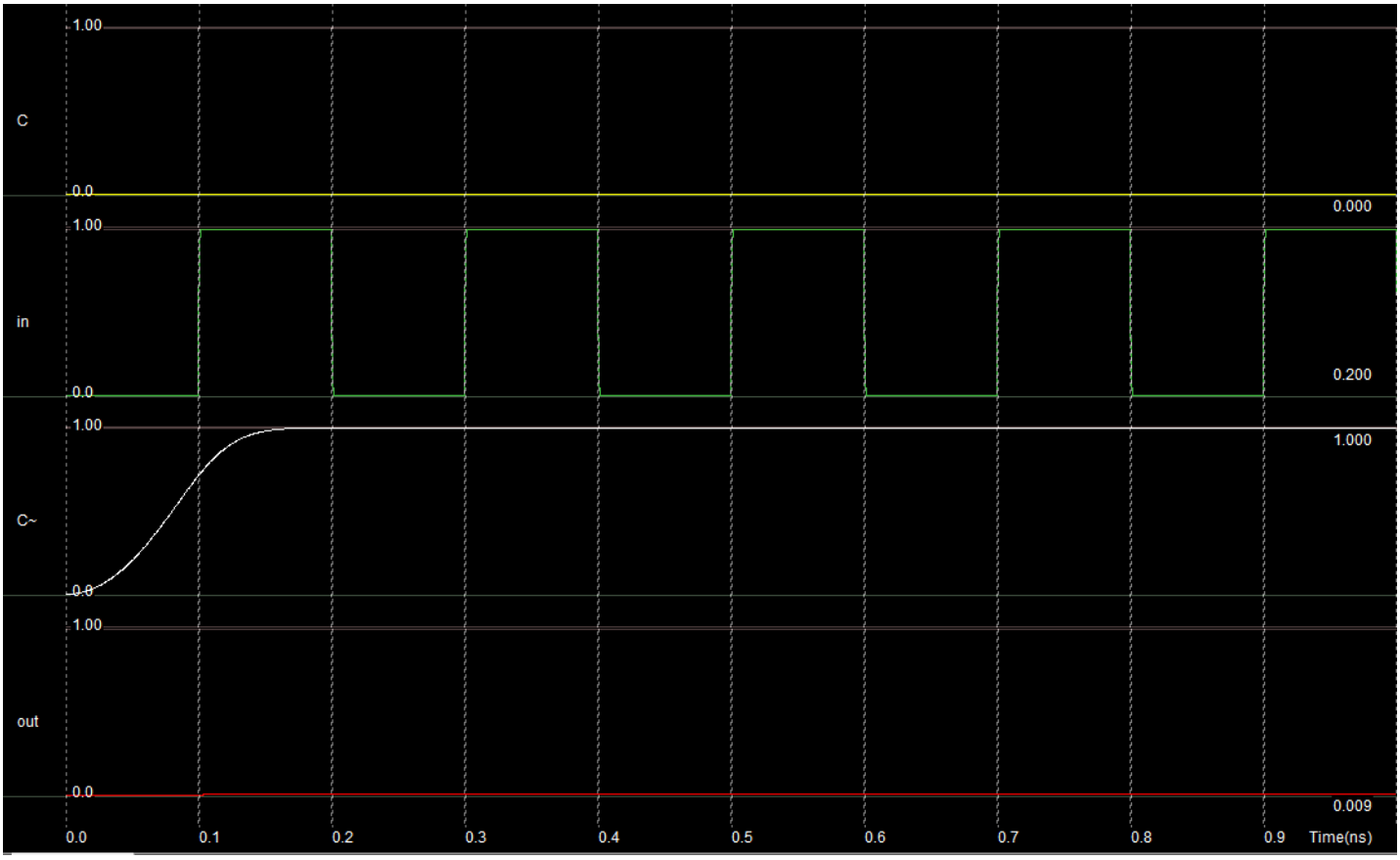


Η προσομοίωση του κυκλώματος με είσοδο τετραγωνική παλμοσειρά πλάτους 1V και με ανοιχτή πύλη C=1 φαίνεται παρακάτω:



Σχόλια: Παρατηρούμε ότι, για C=1 η πύλη μετάδοσης CMOS λειτουργεί κανονικά περνώντας αναλλοίωτο το σήμα εισόδου στην έξοδο. Επίσης, δεν παρατηρείται κάποια εξασθένιση στο σήμα εξόδου, καθώς όταν έχουμε είσοδο 1, το σήμα μέσω του PMOS περνάει ως ισχυρό 1 στην έξοδο και όχι μειωμένο κατά V_t, και αντίστοιχα όταν έχουμε είσοδο 0, το σήμα μέσω του NMOS περνάει ως ισχυρό 0 στην έξοδο και όχι αυξημένο κατά V_t. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη σύνδεση του PMOS και του NMOS transistor, ενώ στην περίπτωση της χρήσης ενός μόνο PMOS ή NMOS ως διακόπτη θα είχαμε υποβαθμισμένη έξοδο.

Η προσομοίωση του κυκλώματος με είσοδο τετραγωνική παλμοσειρά πλάτους 1V και με κλειστή πύλη C=0 φαίνεται παρακάτω:



Σχόλια: Παρατηρούμε ότι, για C=0 η πύλη μετάδοσης CMOS έχει μηδενική έξοδο, η οποία δεν εξαρτάται από το σήμα εισόδου, καθώς και τα δύο transistor βρίσκονται σε αποκοπή.